

Vendor BRD AI POC 与 Atlas Phoenix Lens 对比及落地改进方案

Standalone HTML view generated from `vendor-vs-atlas-phoenix-lens-comparison-improvement-2026-07-23.zh-CN.md`. Markdown remains the canonical source.

Contents

- Vendor BRD AI POC 与 Atlas Phoenix Lens 对比及落地改进方案
- 1. Executive Summary
- 2. Assessment Scope
- 3. 两方方案现状
 - 3.1 Vendor POC 层
 - 3.2 Atlas Phoenix Lens 当前方案
- 4. 核心能力对比
 - 4.1 管理层关注点与差异化判断
- 5. Atlas Phoenix Lens 当前 Dify 实施路线的优点与风险
 - 5.1 优点
 - 5.2 风险
- 6. 建议目标架构
- 7. Atlas Phoenix Lens 设计到 Dify 部署的映射
 - 7.1 Dify Evidence Metadata 最低要求
 - 7.2 Vendor/Atlas Phoenix Lens 互操作记录
- 8. Atlas Phoenix Lens 核心层当前验证快照
- 9. 落地路线、Owner 与完成标准
 - P0: Dify Evidence 基础
 - P1: SME Review 与 BRD Gate
 - P1: 检索与生成评测集
 - P1: 大型程序与 Program Chain 同数据集 Benchmark
 - P2: Vendor Integration Pilot
- 10. 成功指标与 Abort Criteria
 - 成功指标
 - Abort Criteria
- 11. 决策选项
- 12. 最终建议

Vendor BRD AI POC 与 Atlas Phoenix Lens 对比及落地改进方案

1. Executive Summary

本次评估的两个对比主体是 **Vendor BRD AI POC** 与我方 **Atlas Phoenix Lens**，不是 Vendor 与某个内部 repo 的简单二选一。

Atlas Phoenix Lens 是 Atlas Engineering Delivery Hub 下的 M3 Discovery 能力。本报告将其当前实现拆分为三个协同部分：

1. **Program Flow Map**：基于 ARCAD REF/XREF 关系生成程序调用与导航视图；Neo4j application 位于上游公司内部 repo。
2. **Legacy Spec Factory 核心层**：本 repo 承载的 Skill-driven 源码扫描、证据契约、SME Gate、Traceability 和下游交付能力。
3. **Dify 实施层**：当前规划的知识库与编排路径，将 6000+ 文档和 6000+ Program 扫描结果纳入检索范围，再由 SME Program Flow 导航生成 BRD 草稿。

Atlas Phoenix Lens 的 Legacy Spec Factory 核心层已经设计了 Evidence → Program → Flow → Module → BRD → SME Review → Spec → Traceability → SDD Handoff 链路。当前真正需要改进的不是重新设计这条链路，而是打通 Program Flow Map、Legacy Spec Factory 与 Dify 之间的证据、状态和审批契约，并验证 Vendor POC 能否作为 Atlas Phoenix Lens 的自动建模与交互适配器接入。

管理层初步 Review 进一步明确：按大模块描述提取基础需求可能不是 Vendor 的核心差异化能力；Vendor 的主要产品优势体现在自动建模、BPMN、需求生成、自动澄清和语义对话。最终技术判断应集中在 10K+ 行大型程序和跨程序 Program Chain 两类复杂场景，而不能仅依据 UI 完整度或生成文档页数。

建议方向：先完成 Atlas Phoenix Lens 内部 Program Flow Map → Legacy Spec Factory → Dify 的证据和状态映射，再开展 Vendor + Atlas Phoenix Lens 的受控集成 Pilot；暂不采用 Vendor Standalone 作为正式 BRD 生产链路。

2. Assessment Scope

本次评估范围包括：

- 管理层和 SME 对有限 POC 功能展示的功能观察；
- Atlas Phoenix Lens 当前 README、Legacy Spec Factory skills/ 、 docs/ 、验证脚本和状态表；
- 用户提供的三步 Dify 实施思路；
- 2026-07-23 在当前工作区执行的结构、同步、链接和测试检查。

本次评估不包括：

- 实际操作 Vendor POC；
- 在同一业务输入上运行 Vendor 和 Atlas Phoenix Lens；
- 验证当前 Dify 知识库的 metadata、检索过滤和输出 Schema；
- 使用客户真实数据完成端到端 Pilot；
- 验证 Vendor 的商业条款、DPA、模型训练政策或私有化部署能力。

因此本文是**设计与部署评估**，不是基于相同数据集的产品 Benchmark。对 Dify 当前实施状态标记为“待确认”的内容，不应自动视为已缺失或已完成。

3. 两方方案现状

3.1 Vendor POC 层

POC 展示的主要链路为：

源码/扫描结果



自动语义抽取与建模



业务对象、实体、接口、任务、规则和流程



自动需求澄清与语义对话



BRS/FRS 类文档预览

已展示能力不等于已验证能力。证据坐标、SME 决策历史、安全控制、重跑一致性和结构化导出仍需 Pilot 证明。

3.2 Atlas Phoenix Lens 当前方案

Atlas Phoenix Lens 以 Program Flow Map 作为跨程序导航入口，以 Legacy Spec Factory 作为源码扫描、证据治理和 SME Review 核心，并在当前落地方案中使用 Dify 承担有边界的知识检索与编排。

ARCAD REF / XREF



Program Flow Map



Legacy Spec Factory 源码扫描与证据治理



SME Review / BRD / Spec / Handoff

3.2.1 Legacy Spec Factory 核心层

Legacy Spec Factory 的目标设计是 Orchestrator 路由的可分支链路，不是固定线性流水线：

Evidence Intake / Document Intake



Inventory



Program Analysis / Program Batch



Flow Analysis / Data Model Analysis



Module Analysis 或 Module-first Context



Legacy BRD



SME Conversation Review



Spec / Decision / Golden Master



Traceability / SDD Handoff

该核心层同时支持标准 code-backed 路径、内部 poc_draft 、 daily_delivery 和 module-first 等模式。 workflow-state.yaml 用于跨会话状态和历史记录。

3.2.2 Atlas Phoenix Lens 当前 Dify 实施层

当前用户描述的实施思路是：



这条路线适合快速验证检索和生成价值，但它只是 Atlas Phoenix Lens 当前 Dify 实施层的简化路线，不是 Atlas Phoenix Lens 的完整能力边界。后续改进的重点是把 Program Flow Map 与 Legacy Spec Factory 已有契约映射进这条实施路线。

4. 核心能力对比

能力	Vendor POC	Atlas Phoenix Lens 核心能力	Atlas Phoenix Lens 当前 Dify 实施	判断
自动建模	UI-driven；展示实体、接口、规则、任务、流程和 BPMN	Program Flow Map + Skill-driven Program、Flow、Data Model、Module 分析；无同等级交互 UI	已有扫描结果，自动建模深度待确认	Vendor 交互更强；Atlas Phoenix Lens 跨程序导航和批量治理更强
SME 参与	有问题与回答界面，审批留痕未证明	SME 是业务事实与规则控制点，已有 Conversation Review/Decision Log 设计	SME Flow 已作为输入，决策闭环待确认	需要打通 UI 与治理记录
证据追溯	有来源概念，逐条可重复追溯未证明	Legacy Spec Factory 已设计 Evidence ID、知识类型、强度、TBD 和 Traceability	Chunk 是否保留坐标、版本和授权待确认	Atlas Phoenix Lens 证据契约应成为 Dify/Vendor 接口基线
BRD 边界	容易混合 BRD、FRS、技术分析和验收内容	BRD、Spec、AC、TC、Decision 和 SDD 分层	Prompt 是否严格执行边界待确认	必须在生成和审批两端控制
可视化交互	实体、流程、规则、问答和文档预览较强	Mermaid、Markdown 和静态 HTML；不等同于交互建模 UI	主要依赖 Dify UI	Vendor 可补强前端体验
批处理语义	展示部分流程，重跑、恢复、对账等未充分证明	Program/Flow 分析已设计这些语义，但真实 Pilot 覆盖有限	扫描结果是否包含异常/运行时证据待确认	三方均需真实样本验证
数据治理	模型边界、保留、训练和租户隔离未证明	已有授权、脱敏和敏感性原则	原则是否在 Dify 实际执行待确认	设计强不等于部署已执行
可移植性	可能依赖 Vendor 平台	Canonical Skill + runtime adapters	依赖 Dify Schema 和导出能力	需要可逆的数据/Schema 契约
成熟度证据	有限 POC 功能展示	Skill scorecard、runtime matrix 和测试；仍有 runtime/drift gap	缺少当前部署验证材料	不应将设计状态当作生产成熟度
10K+ 行大型程序	尚未展示分段覆盖、跨段语义或防静默截断	Legacy Spec Factory 已设计分批 Deep Read、Routine Index、读取计划和防截断验证；真实 Pilot 覆盖仍有限	扫描结果是否完整保留大程序结构待确认	Atlas Phoenix Lens 设计更深入，但双方均须用真实大程序证明
Program Chain 需求提取	展示任务关系/BPMN，未证明完整跨程序证据链	Program Flow Map 提供导航边界；Legacy Spec Factory 已设计源码支撑的调用边、字段血缘、异常、持久化和重启分析	SME Flow 已作为导航输入，但不能自动视为真实调用链	必须以同一真实业务链进行 Benchmark

Atlas Phoenix Lens 当前的 legacy-html-exporter 只负责将 Markdown 生成静态浏览器页面，不提供 Vendor POC 所展示的实体关系探索、BPMN 交互、语义对话或证据钻取，因此不构成 Vendor 可视化层的替代品。

4.1 管理层关注点与差异化判断

管理层观察	SME 判断	对方案的影响
可以按大模块描述提取基础需求	Vendor 和 Atlas Phoenix Lens 都可能做到；但描述生成只能形成 candidate/poc_draft，不能直接成为 approved BRD	不作为采购或架构选型的决定性指标
模块 2-6 的概念较好	自动建模、BPMN、需求生成、自动澄清和语义对话是 Vendor 的主要产品化优势	建议吸收这些交互理念，或将 Vendor 作为可视化/交互适配器评估
未看到 10K+ 行大型程序处理方式	这是遗留系统分析的决定性可扩展性问题；演示证据不足	设置 10K-20K 行真实程序为强制 Challenge Case
未看到 Program Chain 需求提取方式	单程序局部正确不能保证端到端业务正确；Program 顺序也不能替代源码调用证据	设置 5-10 程序真实链路为强制 Challenge Case

当前差异化判断是：Vendor 在“问得好、看得清”方面更强；Atlas Phoenix Lens 通过 Program Flow Map 和 Legacy Spec Factory，在“跨程序范围如何建立、证据如何分层、复杂程序如何受控拆解、跨程序结论如何审查”方面设计更严格。Atlas Phoenix Lens 的这些优势仍属于设计与本地验证优势，必须通过与 Vendor 相同数据集的 Field Pilot 才能升级为生产能力结论。

5. Atlas Phoenix Lens 当前 Dify 实施路线的优点与风险

5.1 优点

- SME Program Flow 能限定业务范围，降低模型从 6000+ 程序中自行猜测边界的风险。
- 文档和代码分析结果同时参与检索，可以互相补充业务背景和实际实现。
- Dify 适合快速验证 Prompt、检索策略、回答格式和 SME 可读性。
- 不需要等待完整治理平台实现，就可以先形成 `poc_draft` 供内部讨论。

5.2 风险

Dify 知识库不是 Evidence Source of Truth

如果原始材料只以 Chunk 形式进入知识库，后续回答可能无法稳定说明原始文件、版本、页码/行号、OCR 质量、授权、脱敏和知识类型。Dify 应保存可检索副本，Canonical Evidence Package 应保留在可版本化的结构化制品中。

全局知识库可能跨模块串线

所有检索至少需要 capability/module、program、source type、evidence strength、artifact status、source version、snapshot 和 SME scope 等过滤条件。

SME Flow 不是自动批准的事实

SME Flow 可能是 confirmed、working draft、inferred 或 needs review。它可以限定范围和导航检索，但不能自动覆盖代码证据或成为完整 BRD 流程。

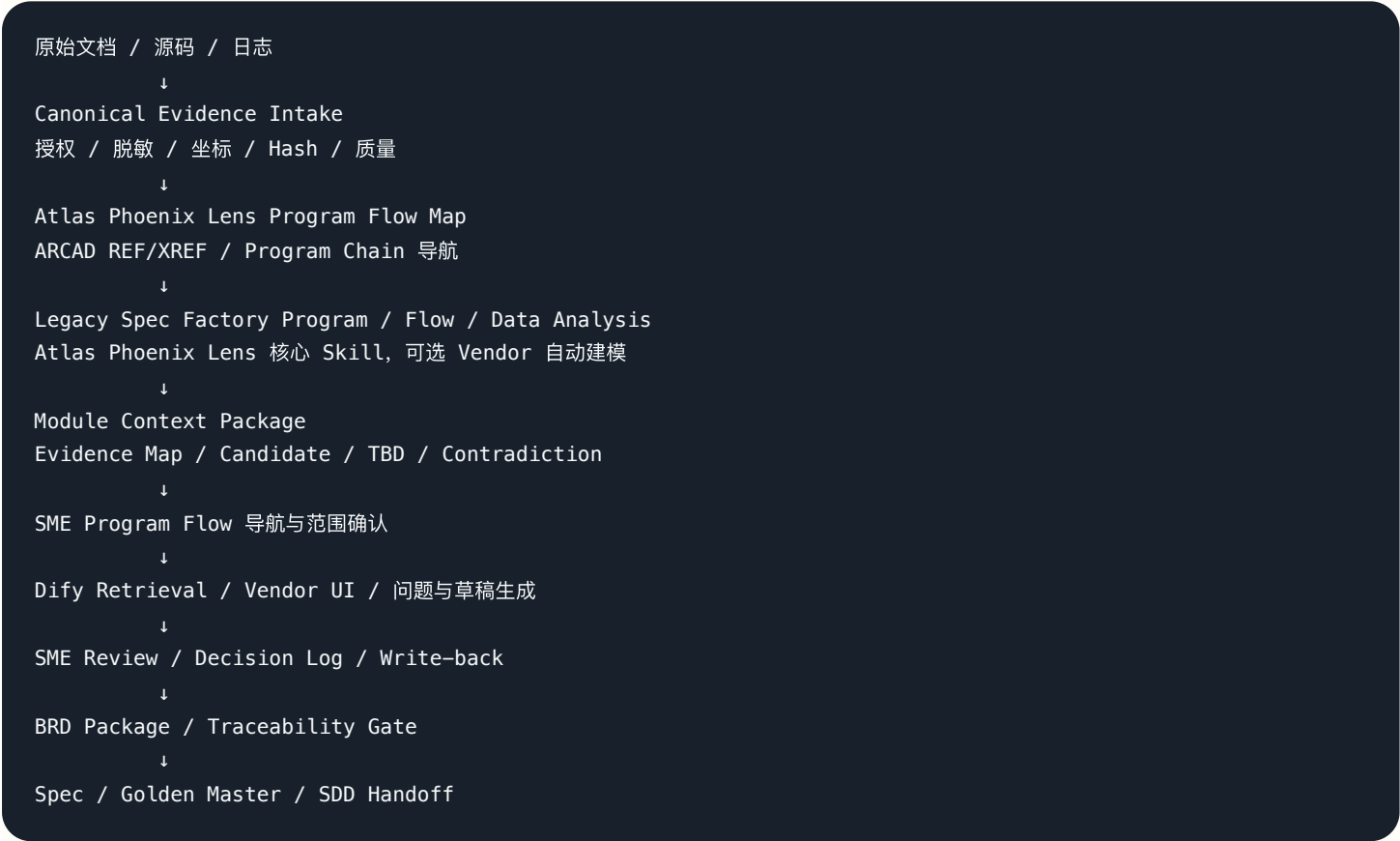
从 RAG 直接跳到 BRD 会丢失中间语义

RAG 输出需要先进入 Module Context/Evidence Map，区分 observed behavior、inferred rule、candidate object、contradiction、retrieval gap 和 TBD，再进入 BRD。

检索结果不能自动成为 approved BRD fact

代码推断的业务目的、候选对象、AI 流程图、变量名语义、角色权限和未经运行时验证的预期结果，只能进入候选项、开放问题或 SME Review。

6. 建议目标架构



Vendor 是可选的分析/交互适配器，Dify 是 Atlas Phoenix Lens 当前可替换的检索与编排实施层；Canonical Evidence、审批状态和下游契约继续由 Atlas Phoenix Lens 的 Legacy Spec Factory 核心层控制。

7. Atlas Phoenix Lens 设计到 Dify 部署的映射

以下不是重新设计 Atlas Phoenix Lens，而是将 Program Flow Map 和 Legacy Spec Factory 已有设计映射到具体 Dify 部署。

能力	Atlas Phoenix Lens 已设计	Dify 状态	Vendor 可提供	部署需要补充
Evidence Intake	是	待确认	部分	Manifest、Hash、授权、脱敏、证据坐标
Program/Object Index	是	扫描结果已计划上传	是	稳定 Program/Object ID 和关系 Schema
Flow Analysis	是	SME Flow 驱动	是	confirmed/observed/inferred/unresolved 分层
Module Context	是	待确认	部分	范围、Evidence Map、矛盾和 TBD 中间包
SME Decision Log	是	待确认	有交互 UI	决策导出、身份、日期、证据和回写
BRD Draft	是	已规划	是	poc_draft/in_review/approved Gate
Traceability	是	待确认	未证明	双向 ID、Snapshot、版本和差异
Spec/Test/SDD 边界	是	当前阶段未覆盖	未证明	禁止 BRD 草稿越权进入下游

7.1 Dify Evidence Metadata 最低要求

```
evidence_id:
source_path:
source_version:
sha256:
coordinate:
sensitivity:
authorization:
redaction_status:
knowledge_type:
evidence_strength:
artifact_status:
capability_id:
module_id:
program_id:
snapshot_id:
```

7.2 Vendor/Atlas Phoenix Lens 互操作记录

```
claim_id:
statement:
knowledge_type:
status:
evidence_ids: []
source_coordinates: []
open_questions: []
sme_decision:
model_version:
prompt_version:
snapshot_hash:
```

映射测试必须证明字段不被静默丢弃、降级或自动提升为 approved。

8. Atlas Phoenix Lens 核心层当前验证快照

以下是 2026-07-23 对 Atlas Phoenix Lens 的 Legacy Spec Factory 核心层重新执行检查的结果，用于区分“设计能力”与“当前工程状态”：

检查	当前结果	影响
<code>python3 -m unittest discover -s tests -q</code>	397 tests passed, 47 skipped	本地 unittest 基线通过
PyYAML	6.0.3 可用	当前不存在 PyYAML 缺失错误
<code>verify-skill-claims.py</code>	3 项 drift	Flow Analyzer v0.4.0/9.51 与 scorecard v0.4.1/9.58 不一致
<code>sync-skills.sh --check</code>	Module Context 四个 adapter drift	需要从 canonical source 重新同步；Inventory 当前通过
<code>check-portable-links.py</code>	失败	失败集中在生成的演示 PPT manifest 绝对路径，需区分 generated output 与 canonical skill docs
Skill Status Truth Table	9 field-pilot ready; 15 repo-ready/provisional; 24 total	不能把所有 Skill 都描述为已 field-pilot 验证

Legacy Spec Factory 的 Skill Review Gate 只适用于新增或修改的 Skill。Vendor 产品、Atlas Phoenix Lens 整体能力、Dify 部署和本报告应分别使用适合自身对象的评估标准。

9. 落地路线、Owner 与完成标准

P0: Dify Evidence 基础

项目	内容
Owner	Atlas Phoenix Lens Platform Team
依赖	文档 Intake、Program 扫描输出、Dify metadata/filter 能力
交付	Evidence Schema、Chunk metadata、snapshot、授权/脱敏检查、范围过滤
Done	抽样声明能从 Dify 回到原始文件和精确坐标；跨 module 污染测试通过

P1: SME Review 与 BRD Gate

项目	内容
Owner	BA/SME Workflow Team
依赖	Module Context、Evidence Map、SME owner
交付	Decision Log、TBD、知识类型、BRD 状态、审计历史
Done	任何 approved statement 都有合格证据或具名 SME 决定；未决项不能静默关闭

P1: 检索与生成评测集

项目	内容
Owner	QA/Evaluation Team + IBM i SME
依赖	一个 bounded capability 和标注样本
交付	observed/inferred/candidate/exception 的黄金样本和评测脚本
Done	可报告召回率、unsupported claim、SME 修正率、证据链接成功率和重跑一致性

P1: 大型程序与 Program Chain 同数据集 Benchmark

项目	内容
Owner	QA/Evaluation Team + IBM i SME + Vendor/Atlas Phoenix Lens 技术负责人
依赖	安全批准的源码 Snapshot、黄金调用链和 SME 标注基线
输入 A	同一个 10K–20K 行 RPG/COBOL 程序，包含正常、异常和文件访问路径
输入 B	同一条 5–10 Program Chain，包含 CL、RPG/COBOL、数据库、外部接口和重启路径
执行	Vendor 与 Atlas Phoenix Lens 独立分析；不得共享对方结果，再由 SME 盲评
指标	源码范围登记、Routine/分支覆盖、调用边准确性、字段血缘、异常/重启覆盖、Evidence Link、SME 修正率、重跑一致性和总评审时间
Done	两个方案均能说明已覆盖、未覆盖和 unresolved 范围；所有 confirmed 调用边和关键 BRD 步骤均有证据
Decision	任一方案在大型程序或 Program Chain 强制用例失败，不得成为正式 BRD 语义来源

P2: Vendor Integration Pilot

项目	内容
Owner	Vendor + Atlas Phoenix Lens Integration Team
依赖	P0/P1 契约稳定、安全和采购审批
交付	Schema adapter、可视化入口、问题回写、版本 diff 和导出验证
Done	Vendor 输出无损进入 Module Context/BRD Review；安全、证据和审批 Gate 均通过

10. 成功指标与 Abort Criteria

成功指标

- 抽样 Evidence Link 成功率达到至少 95%；
- unsupported claim 不超过 5%；
- observed behavior 的 SME 修正率不超过约 15%；
- 相同 Snapshot 重跑的核心结果一致或差异可解释；

- 两轮后 SME Review 时间相对基线减少至少 30%；
- 所有 approved 内容具备证据或具名 SME 决定；
- 敏感数据、模型训练和保留策略通过安全审查。
- 10K+ 行程序不存在静默截断，全部源码区间都在读取/处理清单中登记为已分析、受限或 unresolved；
- Program Chain 中 100% 的 confirmed 调用边具有源码或运行时证据，SME 导航顺序未被直接提升为调用事实；
- 关键跨程序字段传递、异常传播、持久化和重启结果达到 Pilot kickoff 时冻结的 SME 覆盖阈值。

Abort Criteria

- 未授权数据出域或无法确认删除/训练政策；
- 系统隐藏矛盾、伪造来源或自动提升审批状态；
- Vendor/Dify 无法保留并导出关键证据和决策字段；
- 核心语义准确性连续两轮低于约定阈值；
- 10K+ 行程序出现静默截断、未登记源码范围或跨段关键语义丢失；
- Program Chain 生成无证据调用边，或遗漏影响业务结果的关键异常、持久化或重启路径；
- 集成成本超过约定上限且没有可量化效率收益。

指标阈值应在 Pilot kickoff 时冻结并记录版本，避免完成后重新解释成功标准。

11. 决策选项

方案	优点	主要风险	建议
Atlas Phoenix Lens Baseline（Program Flow Map + Legacy Spec Factory + Dify）	可控、可移植、跨程序导航和证据治理边界清晰	可视化和交互探索能力较弱，三层契约仍需打通	作为我方基础路线继续完成 P0/P1
Vendor + Atlas Phoenix Lens Governance	自动建模、交互体验、Program Flow 和证据治理可以互补	Schema 集成、二次开发、采购和锁定成本	推荐进入受控集成 Pilot
Vendor Standalone	上手快、演示效果强	证据、审批、数据安全、可移植性和下游污染风险	当前不建议用于正式 BRD

12. 最终建议

Atlas Phoenix Lens 应继续坚持：

1. AI 推断不能等同于业务事实；
2. SME 是业务意图和规则的最终控制点；
3. observed behavior、inferred rule 和 modernization decision 必须分层；
4. BRD 结论必须可追溯到证据或 SME 决定；
5. RAG/Vendor 候选内容不能自动升级为 approved；
6. Dify 和 Vendor 都不是唯一 Source of Truth；
7. BRD、Spec、测试和 SDD 必须保持边界；
8. Atlas Phoenix Lens 的整体设计成熟度、Legacy Spec Factory 核心层工程状态与实际部署/Field Pilot 成熟度必须分别陈述。

产品策略上，应优先吸收 Vendor 模块 2–6 的产品化理念，补强自动建模展示、BPMN、需求澄清和语义对话体验。Vendor 是否进入正式方案，则取决于其能否通过 10K+ 行大型程序和 Program Chain 两项强制测试。若不能通过，可将 Vendor 限定为可视化与交互辅助层，但不能作为业务语义或正式 BRD 的 Source of Truth。

最终判断：先完成 Atlas Phoenix Lens 内部 Program Flow Map → Legacy Spec Factory → Dify 的证据、状态和审批映射，再验证 Vendor 是否能作为自动建模与交互适配器接入。Vendor 负责增强“问得好、看得清”的体验；Atlas Phoenix Lens 负责“链路看得全、证据记得住、结论审得过”，其中 Dify 负责在有边界的范围内检索和编排。